

Exercices – Avec des parenthèses

Exercice 1 : Calculer les expressions suivantes :

$$A = (2 + 5) \times 3$$

$$B = 7 \times (14 - 9)$$

$$C = ((9 + 5) \times 2) \div 7$$

$$D = (13 + [3 \times 7]) - 12$$

$$E = [(18 + 15) - 7] \times 3$$

$$F = 250 + ((56 - 27) \times 100)$$

Exercice 2 : Place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies.

a) $11 \times 6 - 4 = 22$

c) $4 \times 3 - 5 + 2 = 5$

e) $12 + 4 \times 7 \div 2 = 20$

b) $6 + 3 \times 5 = 45$

d) $8 - 3 \times 6 + 4 = 50$

f) $14 \times 4 + 7 \div 2 = 77$

Exercice 3 : Écrire les calculs, puis les effectuer :

a) La somme de 3 et 4

e) Le produit de 5 par la somme de 1 et 6.

b) Le produit de 4 par 8

f) La différence de la somme de 5 et 7 et de la somme de 3 et 4.

c) La différence de 11 et 5

g) Le quotient de 14 par la différence de 8 et 4

d) Le quotient de 35 par 7

h) Le produit du quotient de 28 par 7 par la différence de 15 et 9.

Exercices – Sans les parenthèses

Exercice 4 : Calculer les expressions suivantes :

$$G = 2 + 16 - 7$$

$$H = 18 - 9 + 15$$

$$I = 15 + 26 - 19$$

$$J = 45 - 24 + 16$$

$$K = 45 - 17 + 63 - 15$$

$$L = 87 + 54 - 19 - 23$$

Exercice 5 : Calculer les expressions suivantes :

$$M = 4 \times 3 \div 6$$

$$N = 18 \div 9 \times 15$$

$$O = 9 \div 3 \times 13$$

$$P = 11 \times 12 \div 4$$

$$Q = 6 \times 5 \div 10 \times 4$$

$$R = 44 \div 4 \times 8 \div 4$$

Exercice 6 : Compléter les expressions suivantes pour que les égalités soient vraies :

$$15 + 4 - \dots = 10$$

$$31 - \dots + 13 = 27$$

$$\dots - 15 + 6 = 7$$

$$4 \times \dots \div 5 = 8$$

$$18 \div 6 \times \dots = 51$$

$$\dots \div 5 \times 3 = 6$$

Exercices – Diverses opérations

Exercice 7 : Calculer les expressions suivantes :

$$A = 63 - 63 \div 7$$

$$B = 9 \times 8 - 7$$

$$C = 12 + 8 \times 7$$

$$D = 72 \div 8 - 8$$

$$E = \frac{30}{3} + 12$$

$$F = 14,9 - \frac{6,2}{2}$$

Exercice 8 : Calculer les expressions suivantes :

$$G = 24 - 2 \times 6 + 20 \div 4 \times 5$$

$$H = 3 \times (7 - 5) \times (3 - 1)$$

$$I = 8 \times 7 - 2 \times 6 + 18 \div 3$$

$$J = 11 - (4 + 2 \times 3) - 1$$

$$K = 49 + 4 - 7 - 8 \times 2 \times 2$$

$$L = 7 + (14 - 2) \times 3 + (2 \times 5 - 8)$$

$$M = \frac{6 + 18}{4} \times (8 - 3 \times 2)$$

$$N = \frac{3 + 7}{5} + 2 \times \frac{11 + 7}{3}$$

Exercice 9 : Calculer les expressions suivantes :

$$P = 1,8 + 3 \times 5,1 - 2,5$$

$$Q = 9 \times (5 + 1,7 - 4,6) \div 3$$

$$R = 8,4 - 5,5 \div 1,1 + 2,7$$

Problèmes

Petits problèmes :

- 1) J'achète 3 chaises à 29 € l'unité. Je paye avec un billet de 100 €. Écrire en une seule expression ce que me rend le commerçant.
- 2) Un ascenseur peut supporter une charge maximale de 600 kg. 3 personnes de 75 kg et 2 personnes de 60 kg montent dans l'ascenseur. Écrire en une seule expression la charge que l'ascenseur peut encore supporter.

Gourmandises :

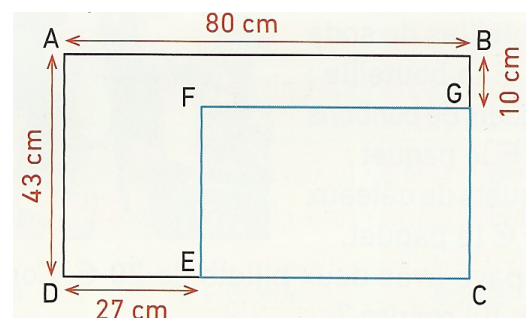
Dans une pâtisserie, Léo achète quatre éclairs à 2,10 € l'unité et un sachet de bonbons pour chacun de ses trois enfants, à 2,85 € l'unité. Il donne au commerçant un billet de 20 €.

- 1) Donner la somme rendue sous la forme d'une seule expression.
- 2) Calculer cette expression.

Les rectangles :

Dans la figure ci-contre, ABCD et EFGH sont des rectangles.

- 1) Écrire **une** expression qui permet de calculer le périmètre du rectangle EFGH.
- 2) Calculer le périmètre du rectangle
- 3) Écrire **une** expression qui permet de calculer l'aire du rectangle EFGC.
- 4) Calculer l'aire du rectangle EFGC

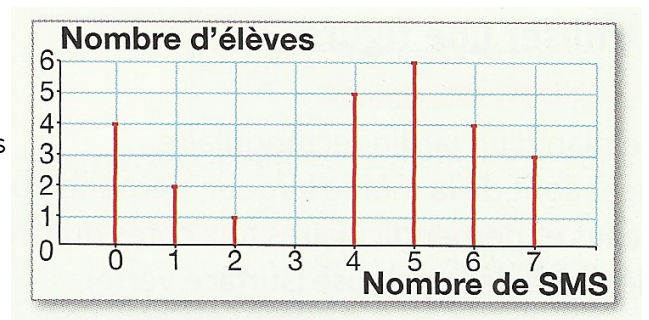


Problèmes Supplémentaires

Short Message Service :

On a demandé aux 30 élèves d'une classe d'indiquer le nombre de SMS qu'ils avaient envoyés la veille au soir. Ce diagramme, sur lequel il manque le nombre d'élèves qui ont envoyé 3 SMS.

- 1) Calculer le nombre d'élèves qui ont envoyé 3 SMS.
- 2) Écrire une expression qui permet de calculer le nombre total de SMS envoyés, puis la calculer.



Les tee-shirts :

Mathys achète 5 T-shirts par correspondance. Chaque T-shirt est au même prix. Les frais d'envoi sont de 1,2 € par T-shirt. Au total, il paye 30 €.

Écrire une seule expression pour déterminer le prix d'un T-shirt (hors frais d'envoi).



Le message secret :

Feuille à demander au professeur.